

BASE ET APPLICATIONS DE LA DYNAMIQUE

Exercice 1

Deux solides S_1 et S_2 de masses respectives m_1 et m_2 sont reliés par un fil inextensible de masse négligeable passant par la gorge d'une poulie de rayon r tournant sans frottement autour d'un axe horizontal Δ passant par son milieu (figure 1). Le moment d'inertie de la poulie par rapport à l'axe Δ est noté J_Δ .

On abandonne le système sans vitesse initiale (voir figure). Donner l'expression de la vitesse acquise par chacune des masses au bout du temps t , temps écoulé depuis l'instant du lâcher.

Application numérique : $m_1 = m_2 = 100\text{g}$; $J_\Delta = 8 \cdot 10^{-5} \text{ kg m}^2$; $r = 1\text{cm}$; $g = 10\text{ms}^{-2}$; $t = 10\text{s}$.

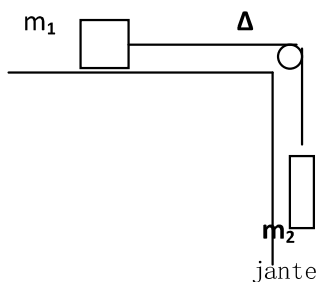


figure 1

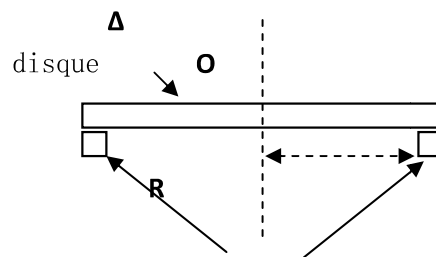


figure 2 : coupe diamétrale du plateau

Exercice 2:

Une sphère homogène de rayon r , de masse m_s est fixée à l'extrémité d'une tige cylindrique homogène de diamètre négligeable, de longueur l , de masse m_t . Le pendule (p) ainsi constitué est assujéti à osciller autour d'un axe (Δ) horizontal, passant par O.

1) Calculer le moment d'inertie de (p) par rapport à l'axe (Δ) . (Δ)

$$r = 5\text{cm} ; \quad m_s = 200\text{g} ; \quad m_t = 20\text{g} ; \quad l = 0,45\text{m}.$$

$$\text{moment d'inertie d'une sphère homogène : } J_1 = \frac{2}{5} m_s r^2.$$

$$\text{Moment d'inertie d'une tige homogène : } J_2 = \frac{1}{12} m_t l^2.$$



2) Déterminer la position du centre d'inertie de (p).

3) On écarte le pendule d'un angle θ_0 puis on l'abandonne sans vitesse initiale.

a- Etablir l'équation différentielle du mouvement en l'absence de force de frottement. (On utilisera deux méthodes).

b- Calculer la période T_0 et la pulsation propres ω_0 de cet oscillateur.

c- Donner son équation horaire $\theta = f(t)$.

Exercice 4:

Un projectile considéré comme ponctuel est lancé, dans le champ de pesanteur, à partir d'un point A situé à la distance

$h = 1\text{ m}$ du sol, avec une vitesse faisant un angle $\alpha = 30^\circ$ avec l'horizontale et de valeur $V_0 = 16\text{ m/s}$.

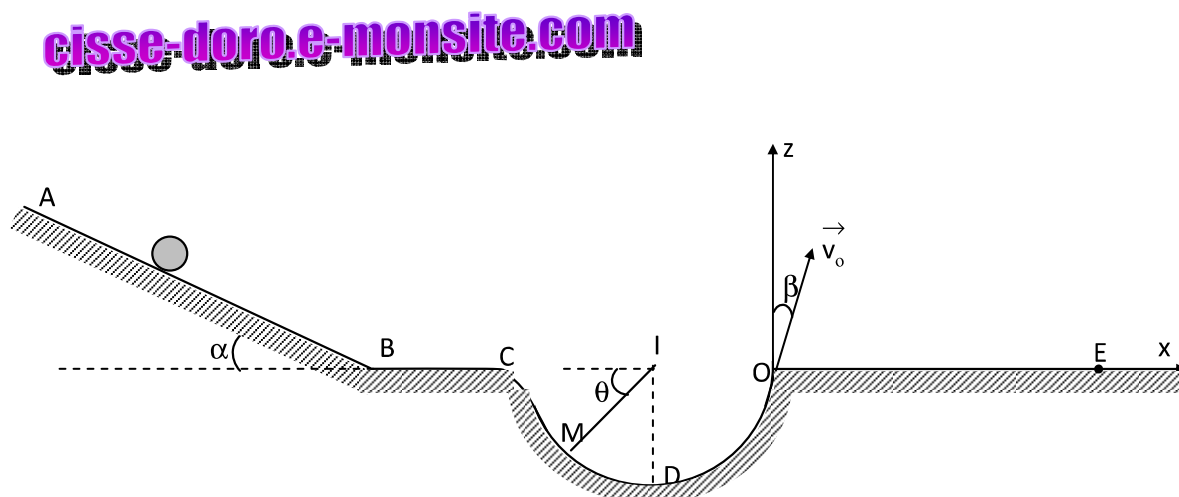
Un mur de hauteur $H = 5\text{ m}$ est disposé à la distance $L = 8\text{ m}$ du lanceur.

1) Etablir l'équation du mouvement du projectile dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

2) Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du projectile. Quelle est sa nature ?

Exercice 5:

Une bille ponctuelle de masse m est abandonnée sans vitesse initiale en A. elle glisse alors sur une piste ABCDOE représentée par la figure ci-dessous.



On donne : $m = 100 \text{ g}$; $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; $\alpha = 25^\circ$; $f = 0,2 \text{ N}$; $AB = L = 2 \text{ m}$; $r = 20 \text{ cm}$; $BC = L' = 1 \text{ m}$.

1. Lors du parcours ABC, la bille est soumise à des frottements représentés par une force unique f , opposée au vecteur vitesse et de valeur f .

1.1. Déterminer l'accélération a_1 de la bille au cours de son mouvement sur le trajet AB.

1.2. Calculer sa vitesse v_B à son arrivée au point B.

1.3. Calculer son accélération a_2 au cours du déplacement BC.

1.4. Exprimer sa vitesse v_C à son arrivée en C en fonction de g , α , L , f , L' et m . Faire l'application numérique.

2. Lors du parcours CDO, les frottements sont supposés négligeables.

2.1. Etablir l'expression de la vitesse de la bille lorsqu'il passe en M en fonction de g , v_C , θ et r .

2.2. En déduire sa vitesse aux points D et O.

3. Le raccordement en O est tel que la bille quitte ce point situé au même niveau que C avec le vecteur vitesse v_0 , faisant un angle $\beta = 20^\circ$ avec la verticale passant par ce point. On donne $v_0 = 2,13 \text{ m.s}^{-1}$.

3.1. Etablir, dans le repère indiqué sur la figure, l'équation cartésienne de la trajectoire de la bille.

3.2. Déterminer les coordonnées du point de chute E de la bille.

La bille arrive au point E avec une vitesse V_E . Donner les caractéristiques (norme et direction) de V_E .

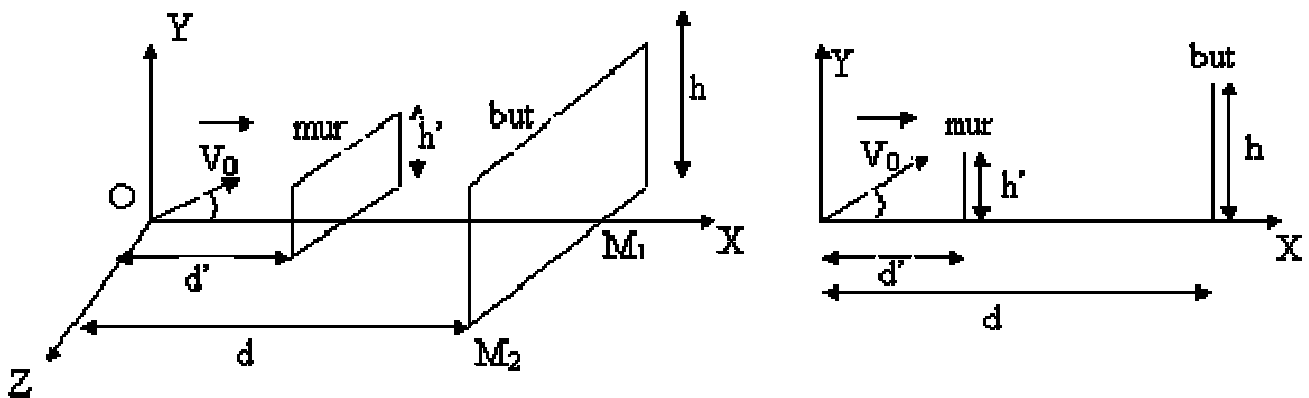
Exercice 6: (Hommage aux lions du football (Bac 2002))

On néglige l'action de l'air sur le mouvement du ballon et on prendra $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Lors d'un match de football, pour marquer un but, il faut que le ballon passe dans un cadre rectangulaire.

Ce cadre est constitué de deux montants verticaux réunis au sommet par une barre transversale qui est à une hauteur $h = 2,44 \text{ m}$ du sol.

Pour simplifier, on remplacera le ballon par un point matériel dont la masse $m = 430$ g et son mouvement s'effectue dans le plan vertical XOY. Le ballon est posé au point O sur le sol horizontal face au cadre à une distance $d = 25$ m. (figure 1)



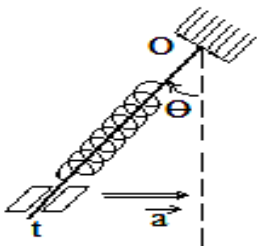
1^{er} Cas : tir sans obstacle.

1. Un joueur, non gêné par un adversaire, tire le ballon avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ contenue dans le plan vertical XOY. Sa direction fait un angle $\alpha = 30^\circ$ avec le plan horizontal.
 - a. Etablir l'équation de la trajectoire du mouvement du ballon dans le système d'axes indiqué.
 - b. Entre quelles valeurs doit se situer la norme de $\vec{v}_0$ pour que le but soit réussi ?

2^{ème} Cas : tir avec obstacle.

2. Le joueur effectue à nouveau son tir mais un mur vertical de direction perpendiculaire à l'axe OX et pouvant arrêter le ballon est placé à une distance $d' = 9,15$ m du ballon. Ce mur est constitué par des joueurs de l'équipe adverse et sa hauteur est $h' = 1,75$ m. Le joueur tire le ballon avec une vitesse $\vec{v}_0$, d'intensité $v_0 = 17$ m/s faisant un angle $\alpha = 30^\circ$
 - a. Montrer que le ballon passe au dessus du mur.
 - b. Quelle est la durée du trajet du mouvement du ballon entre O et le but.
 - c. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse du ballon à l'instant où il franchit le but.

Exercice 7: cisse-doro.e-monsite.com



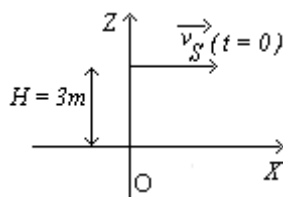
Une cage est en translation horizontale, son vecteur accélération $\vec{a}$ par rapport à la Terre, est constant. Une tige est fixée en O au plafond de la cage, elle est inclinée à contre sens de $\vec{a}$, d'un angle θ par rapport à la verticale. Sur cette tige Ot sont enfilés : un ressort de constante de raideur k fixé en O, une masse m accrochée à l'extrémité inférieure du ressort. La longueur du ressort à vide est l_0 .

Exprimer en fonction de a

1. L'allongement x du ressort
2. La force R de l'action de la tige sur la masse m

Exercice 8: Pendule conique et ressort (2000)

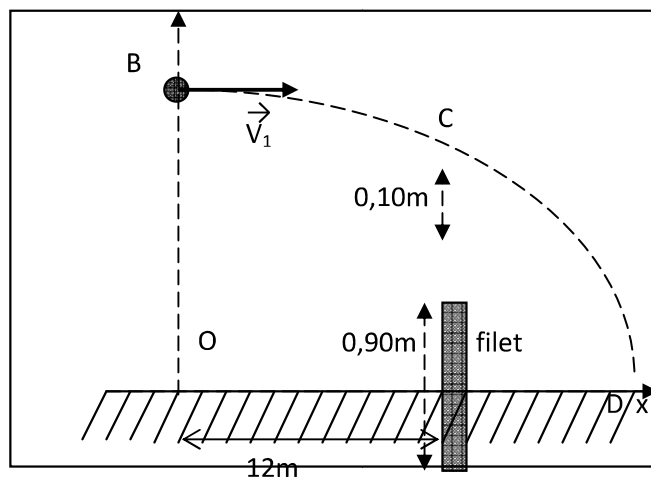
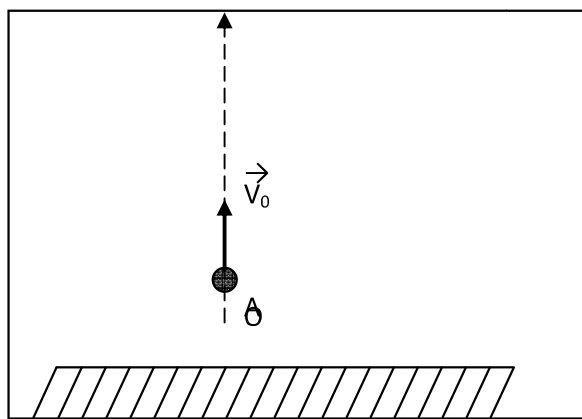
1. Un ressort à spires non jointives de masse négligeable, de constante de raideur $K = 32 \text{ N/m}$, de longueur à vide $l_0 = 18 \text{ cm}$, retient un solide ponctuel S de masse $m = 200 \text{ grammes}$. L'ensemble est mis en mouvement de rotation uniforme autour d'un axe vertical (D) . Au cours du mouvement l'axe du ressort forme un angle $\theta = 30^\circ$ avec la verticale (on prendra $g = 9,8 \text{ m/s}^2$)
- 1.1 Représenter les forces qui s'exercent sur le solide S en rotation et calculer leurs intensités respectives.
- 1.2 Evaluer la vitesse de rotation ω , de l'ensemble autour de l'axe (D) , et la vitesse linéaire V du solide ponctuel S .
2. A une date $t = 0$, le solide S passant par la verticale d'un point O se décroche. O est le point origine du repère (OX, OZ) ; OX étant un axe horizontal, au niveau du sol.



- 1.1 Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du solide S sachant qu'à la date $t = 0$, il se trouve à la hauteur $h = 3 \text{ mètres}$ du sol. Représenter l'allure de cette trajectoire.
2. Au sol et sur l'axe OX on dispose convenablement un réceptacle circulaire de rayon $R = 10 \text{ cm}$. Le centre M du réceptacle se trouve à 80 cm de l'origine O du repère.
- 2.1 Le solide S sera-t-il recueilli par le réceptacle ? (Réponse à justifier).
- 2.2 Sinon à quelle distance du centre M du réceptacle le solide S tombe-t-il ?

Exercice 9: cisse-doro.e-monsite.com

- 1) Pour effectuer un service un joueur de tennis commence par lancer la balle verticalement vers le haut à partir d'un point A situé à $1,60 \text{ m}$ au dessus du sol. La balle s'élève et atteint son altitude maximale en B à $0,40 \text{ m}$ du point de lancement A .



La balle est repérée par rapport à un axe vertical dirigé vers le haut dont l'origine O est au niveau du sol.

- a) Etablir les équations du mouvement de la balle entre A à B.
 b) Quelle est la valeur V_0 de la vitesse avec laquelle le joueur a lancé la balle ? On prendra $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$.

2) Le joueur frappe la balle avec sa raquette quand elle atteint son altitude maximale. Celle-ci part alors avec une vitesse $\vec{V}_1$ horizontale. Le joueur souhaite que la balle passe 10 cm au dessus du filet situé à 12 m du point de service et dont la hauteur est de 0,90 m.

- a) Etudier le mouvement de la balle dans le repère $(0 ; \vec{0}_x ; \vec{0}_y)$, lié à la surface terrestre.

Quelle est la nature de la trajectoire ?

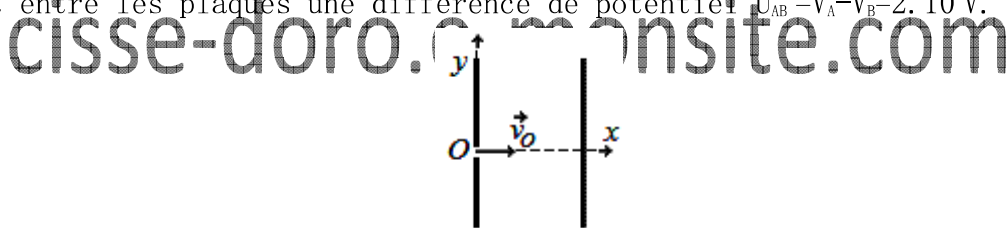
Quelle doit être la valeur V_1 de la vitesse initiale pour que le service soit réussi comme le souhaite le joueur ? Calculer V_1 en m.s^{-1} et en km.h^{-1} .

Exercice 10: cisse-doro.e-monsite.com

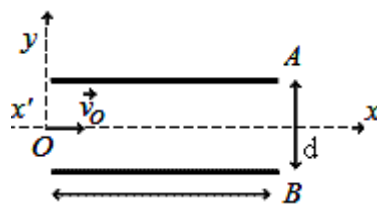
Dans tout l'exercice on suppose que le mouvement des ions est à lieu dans le vide et on néglige le poids des ions devant les autres forces. Les questions 1 et 3 sont indépendantes.

Un condensateur plan est constitué de deux plaques métalliques parallèles, verticales distantes de $d=10\text{cm}$

On établit entre les plaques une différence de potentiel $U_{AB}=V_A-V_B=2.10^4\text{V}$.



1. Donner les caractéristiques du vecteur champ électrostatique supposé constant à l'intérieur du condensateur et le représenter.
2. Un faisceau homocinétique d'ions sulfure S^{2-} pénètre dans le condensateur en O_1 , avec une vitesse $\vec{v}_0$ perpendiculaire aux plaques.
- 2.1. Etablir dans le repère orthonormé (O_1x, O_1y) les équations horaires du mouvement d'un ion. O_1x perpendiculaire aux armatures et de même sens que $\vec{v}_0$. O_1y parallèle aux plaques.
- 2.2. A quelle distance de O_1 les ions rebrousse-t-ils chemin ?
Données : $v_0=4,5.10^5\text{m/s}$; masse de l'ion sulfure $m=5,32.10^{-26}\text{kg}$; $e=1,6.10^{-19}\text{C}$
- 2.3. Avec quelle vitesse $\vec{v}$ les ions repassent-ils en O_1 ?



2. Le faisceau homocinétique d'ions sulfure pénètrent maintenant avec la vitesse v_0 , parallèle aux armatures, dans le condensateur en un point O_2 équidistant des deux plaques : la tension U_{AB} est positive, leur distance est d .

Les ions ressortent de l'espace compris entre les armatures en un point S d'ordonnée Y_s . En appliquant la conservation de l'énergie, calculer la valeur v_s de la vitesse des ions en S.

Données : $U_{AB}=2.10^4V$; $d=10cm$; $Y_s=4cm$; $v_o=4,5.10^5m/s$.

Exercice 11:

Les expériences sont faites dans le vide ; $g=9,8N/kg$

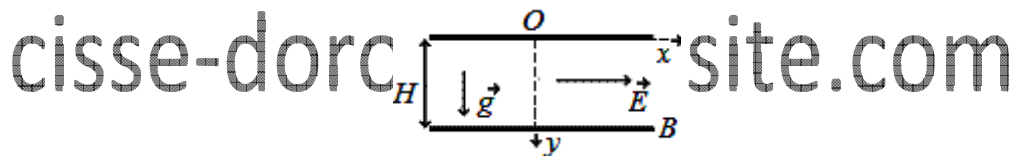
1. Une petite sphère A supposée ponctuelle, de masse m tombe en chute libre d'une hauteur h , sans vitesse initiale, sous la seule action du champ de pesanteur. Donner l'expression littérale de la valeur de sa vitesse v après une chute de hauteur h .
AN : $m=5g$; $h=0,5m$
2. La sphère A port une charge électrique q . On superpose au champ de pesanteur un champ électrostatique uniforme de vecteur E horizontal, de même direction et de même sens que l'axe Ox . La sphère est abandonnée sans vitesse initiale en un point O de l'espace où agissent les deux champs. Elle arrive en un point B comme l'indique la

figure. cisse-doro.e-monsite.com

2.1. Quelle est le signe de la charge de la sphère ?

2.2. Etablir l'équation de la trajectoire suivie par A dans le repère (Ox,Oy) , où Oy est vertical et dirigé vers le bas.

Trouver les coordonnées du point B de la sphère après une dénivellation h . On prendra : $|q|=4.10^{-7}C$; $E=10^4V/m$ et $h=0,5m$



Exercice 12:

On se propose d'étudier la vitesse d'éjection de particules α (noyau d'hélium 4_2He) émises par le radium ${}^{226}_{88}Ra$ lors de sa désintégration. On rappelle qu'une particule de charge q placée dans un champ électrique $\vec{E}$ subit l'action d'une force $\vec{F} = q\vec{E}$

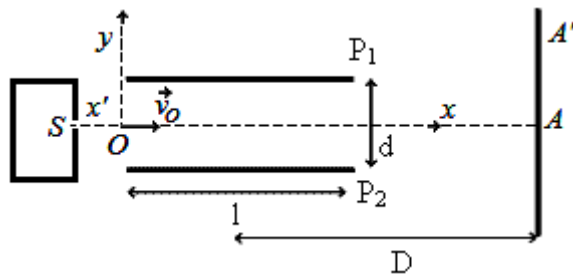
On donne : $m = 1,67.10^{-27} kg$; $e = 1,60.10^{-19} C$.

M désigne la masse du proton et celle du neutron qui seront supposées égales.

On place la substance radioactive en S au fond d'un cylindre creux en plomb d'axe $x'x$ et on admettra que les particules α émises sortent du cylindre avec un vecteur vitesse $\vec{v}_0$ parallèle à l'axe $x'x$.

Le faisceau pénètre en O dans l'espace vide d'air entre deux plaques horizontales P_1 et P_2 d'un condensateur dont la distance est $d=10cm$ et la longueur $l=15cm$. En l'absence du champ électrique entre les plaques, on observe sur une plaque photographique disposée perpendiculairement à $x'x$ à une distance D du centre des plaques, une tâche A. $D=50cm$

On crée un champ électrique uniforme en appliquant entre les plaques P_1 et P_2 une différence de potentiel constante $U = 6.10^4V$. On constate que la tâche se forme en A'.



1. Le champ électrique créé va-t-il de la plaque P_1 vers P_2 ou de P_2 vers P_1 ?
2. Etudier le mouvement d'une particule α entre les plaques du condensateur dans le système d'axes $(0, \vec{i}, \vec{j})$: équation et nature de la trajectoire.
3. Que devient ce mouvement lorsque la particule α n'est plus soumise au champ électrique $\vec{E}$?
4. Montrer que la mesure de $AA' = 8,5 \cdot 10^{-3} \text{ m}$, permet de mesurer v_0 vitesse d'éjection des particules α . On rappelle que si le champ électrique est uniforme $E = U/d$

Exercice 13: (Bac 2005)

On étudie le mouvement d'une bille B en verre de rayon r , de masse m , tombant sans vitesse initiale dans du glycérol. Sur la bille B en mouvement s'exerce son poids $\vec{P}$ ou force de pesanteur, la force de résistance du fluide $\vec{f}$ et la poussée d'Archimède $\vec{F}$ due également au fluide :

- la résistance $\vec{f}$ est une force colinéaire et de sens opposé au vecteur vitesse instantanée de la bille, et de valeur $f = 6\pi\eta r v$; relation où v représente la valeur de la vitesse instantanée de la bille, r son rayon et η une constante caractéristique du fluide (viscosité),
- la poussée d'Archimède $\vec{F}$ est une force verticale dirigée de bas en haut dont l'intensité est égale au poids du fluide déplacé par la bille ; soit $f = \rho g V_0$. On donne : accélération de la pesanteur : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$; masse volumique du verre $\rho_{\text{ver}} = 2,45 \text{ g.cm}^{-3}$; masse volumique du glycérol $\rho = 1,26 \text{ g.cm}^{-3}$; viscosité du glycérol $\eta = 1,49 \text{ Pa.s}$
- volume d'une sphère de rayon r : $\text{Vol} = \frac{4\pi}{3} r^3$

1. Représenter sur un schéma les forces appliquées à la bille à un instant où la vitesse est $\vec{v}$.
2. Montrer, par application de la deuxième loi de Newton dans un repère que l'on précisera, que l'équation différentielle du mouvement de la bille s'écrit :

$$\frac{dv}{dt} + \frac{6\pi\eta r}{m} v = g \left(1 - \frac{\rho}{\rho_{\text{ver}}}\right)$$

3. Montrer l'existence d'une vitesse limite. Préciser son expression en fonction de η , r , ρ , ρ_{ver} , g et m puis en fonction de η , ρ , ρ_{ver} et g .

